AI 学习私教与智能复习系统

整理资料，出题，复习——三件事

面向大学生的个人学习管理台。把传进来的资料变成能刷的题，再按掌握度和到期时间把复习排好；AI 不擅自改你的数据。

284 项自动测试 · 35 道检索题 · 9 个 Agent 工具 · 1 个 SQLite 文件

CONTENTS · 目录

四段：背景、技术、应用与验证、边界

技术段九项：回合编排 · 工具调用 · 工具权限 · 检索与选库 · 资料入库 · 自动出题 · 复习调度 · 外部能力 · 上下文与预算

01 **背景（2 页）**

这个应用做什么、实际一周怎么用。这里不出现技术名词。

02 **技术（9 页）**

每项一页：具体机制 + 为什么这么做 + 取舍。每页都带数字或反例。

03 **应用与验证（1 页）**

真实界面、数据规模，以及"怎么证明它没坏"。

04 **边界与下一步（2 页）**

哪些做到一半、哪些还没做，按什么顺序补。

01 背景 · 要做的三件事

整理资料，出题，复习——三件事连起来

三件事不是三个功能，是一条链：每一步的产出，都得成为下一步的输入。

STEP 1

整理资料

讲义、课件、笔记、错题照片传进来，按学科分好。

- PDF / Word / PPT / Excel **原样秒传**，用到时才解析
- PDF 与 PPT 按页切块，**引用能落到具体第几页**
- 拍照的板书由多模态模型转成文字，同样可被搜到

STEP 2

自动出题

按你传进来的资料出题，不是随便凑一套。

- 题目依据来自**你的资料**，不是模型自由发挥
- 上次做错的方向会**多出几道**，按错因出变式题
- 作答后能看**参考答案与关键步骤**

STEP 3

结合知识库复习

今天该练哪几题，系统排好，不用自己惦记。

- 按**掌握度**与**到期时间**排「今日复习」
- 薄弱学科与近期误区一并汇总进来
- 复习时能直接翻回原文那一页

01 背景 · 实际是这样用的

一周里发生的事

不是功能清单，是一个人的真实使用顺序。

1

周一 · 传讲义

这周的课件、笔记、错题照片一次性丢进去，按学科分好。以后不用再翻各个平台找一份材料。

整理

2

周三 · 被问住了

就着资料提问，答案标着出自哪份资料第几页，点开就能对。讲不清的地方当场记一条。

溯源

3

周五 · 自动出题

按这周传的资料出题，做错的方向会多出几道；做完能看参考答案和关键步骤。

练习

4

周日 · 复习排好

到期题和薄弱学科自动排好，练完打个分，下次什么时候复习跟着掌握度走。

复盘

这条链上任何一步断了，后面的都接不上。资料没切好，提问就定位不到页；错因没记下，出题就无从针对；掌握度没更新，复习就排不准。**接下来九页技术，讲的就是怎么保证它不断。**

02 技术 ① 回合编排

一次学习回合，是画出来的一张图

不是"问一句答一句"——四个节点，每走一步都留一次档。

四个节点

- **route** — 判这轮要干什么：讲解 / 练习 / 规划 / 检索 / 计算
- **plan** — 复杂任务才出计划，简单请求直接进模型，不浪费一轮
- **agent** — 模型推理，决定这一步调哪个工具
- **tools** — 执行、回填，再回到 agent 继续想

三个"必须"

- **会中断** — 中途关页，下次进来从断的地方接着跑
- **要等人** — 写数据前停下来问一句，不能自己决定
- **会出错** — 哪一步出的问题要能查得到，而不是整段重跑

实现上两个容易踩的坑，我们都踩过： ① **检查点与聊天消息是两套存储**——只删会话会留下孤儿线程（实测出现过 33 个线程对 7 个会话），所以删除必须级联清理；② 中断时模型已经说过半句话，恢复后要把**中断前后的消息合并落库**，否则界面上会出现重复的半句。

九个工具，模型想调哪个就调哪个

工具是模型唯一能改变外部世界的入口，所以治理比功能本身更花功夫。

查自己的东西

- `knowledge_search` — 查学科知识库，返回片段**带出处**
- `mistake_search` — 查错题与误区，能按关键词过滤并统计同类错误频次

存进去

- `save_note` — 沉淀进某个学科库，**先弹确认再落库**
- `write_file` — 写进文件工作区，同名会覆盖（工具说明里写明）

看工作区

- `read_file` — 读一个文本文件
- `list_files` — 列出全部文件，按最近修改排序

问外面

- `web_search` · `fetch_url` · `calculator`
- 资料之外的部分才走这条路（见第 12 页）

四条治理规则： ① **契约写死**——名字、参数、例子、边界、错误行为，工具描述写不清楚模型就会用错；② **同轮多个工具并发执行**，不等前一个跑完；③ **单次超时 + 只对可重试错误做有限退避**，参数写错这种不该重试；④ **失败转成一条工具消息**告诉模型"这条路不通"，让它换条路走，整轮不崩。

02 技术 ③ 工具权限

看得见的工具，不等于跑得动的工具

这是"AI 不会擅自改你的数据"这句话的技术兑现——它落在执行层，不落在提示词里。

第一层：模型看得见哪些

- **讲解 · 检索** — 全部工具都能用
- **练习** — 只给只读工具，练习时不允许写你的库
- **进度** — 不给任何工具

第二层：执行时放不放行

- **讲解 · 检索** — 放行；**写操作仍要经过人确认**
- **练习** — 写操作直接拒绝，并返回拒绝理由
- **进度** — 一律拦截

为什么两层都要有。只做第一层，模型仍会说出被禁工具的名字然后调用失败；只做第二层，模型会一遍遍重试、白白烧轮次。**两层一起做，"看得见"和"跑得动"才都对得上**。

这层不在提示词里，所以能被回归测试直接断言：练习角色调用写工具被拒后，**数据确实没被改**。

中文资料难找，所以不只找一路

四路召回解决"找得到"，选库解决"在哪个库找"。

四条召回

- **按字面** — trigram 分词，中文不必先分词（错一个字就漏）
- **换说法** — 同义词表：本征值 → 特征值、queue → 队列（靠词典，有噪声）
- **短词兜底** — 「秩」「队列」两个字进不了 trigram 索引，单独一路
- **按意思** — 字面全不同、意思相近仍能召回（没真模型时不可靠）

选库：先决定搜哪个库

- 小模型从候选库里挑 **1–3 个**相关的
- **模型编造的库名一律过滤**，只保留候选内的
- 判断不出就**回落全库**——绝不因为选库失败而拒答
- 也可以手动锁定知识库，绕过这一步

两个技术点。① 四路的分数**单位不同，不能直接相加**，所以按名次加权融合（k=60），融合完再补一层词面精排；② 选库用**小模型**而不是大模型，省成本，而且它的失败被设计成"降级"而不是"报错"。

消融证据：关掉精排，MRR 从 0.9714 掉到 0.9571（命中数不变）；接上真实向量模型后 35 道题全对。

资料进来这一步，脏数据进不来

入库不是"把文件转成文本"，而是一条有校验、有兜底、有保留原件的流水线。

秒传 + 懒解析

- 上传**原样落盘**，不解析、不建索引
- 真正被用到时才解析建索引
- 省时间，也省掉一批必然失败的解析

魔数校验：拒收脏文件

- docx / pptx / xlsx 是 **PK** 容器，老 xls 是 **OLE2**
- 扩展名说的和实际格式对不上 → **直接拒收**
- 不让解析失败的垃圾混进检索索引

三种切块方式

- PDF / PPT **按页**切，引用精确到页
- Markdown **按标题**切，标题和内容不分离
- 纯文本盲切兜底

另外三件事： ① pypdf 抽出来的是平铺文本，我们把它**重排成结构化 Markdown**；② 板书照片走**视觉转写**成笔记再入库；③ 对话里的结论可以**智能沉淀**成独立笔记（按笔记规范去掉对话腔，模型提炼失败就回退原文转存，绝不丢内容）。**原件始终保留**，页面里能内联预览、能下载原文。

宁可给一道模板题，也不给半道 AI 题

出题这条链路最容易崩在模型上，所以每一处都写了"失败怎么办"。

出题

- 依据来自**用户资料**，并带上错因上下文
- **难度按掌握度分档**，写进提示词（难度决定考察方式，不只是措辞）
- 模型写题失败、返回解析不了 → **退回模板，绝不抛异常**，调用方不用处理

详解（唯一没有退路的环节）

- 答案对错**由学科事实决定**，没有模板可退
- 所以不达标就**不给**，也不拿模型的话凑
- **懒生成 + 落库缓存**：第一次算约 3.7 秒，之后直接读缓存约 0.02 秒

差别就在这一条：出题失败可以降级，**详解失败不能降级**——因为编一个"参考答案"比不给答案更糟。所以详解的策略是：要么给出经过学科事实检验的答案，要么明确告诉用户"这题暂无详解"。

出题失败率不影响可用性；详解按需生成，同一题不重复计算

打一个分，决定你明天练不练它

复习不是"每天推几题"，而是一套掌握度 + 到期时间的规则。

四档自评 → 掌握度 + 下次间隔

- **again** — 掌握度 −10，**立刻**再来
- **hard** — 掌握度 −3，1 天后
- **good** — 掌握度 +5，3 天后
- **easy** — 掌握度 +10，7 天后
- 掌握度夹在 0–100 之间，**越低越早出现**

围绕它长出来的东西

- **今日复习** — 到期题 + 薄弱学科 + 近期误区
- **学习周报** — 这周的练习量、掌握度升降、新增错题
- **活跃度热力图** — 哪些天真的在学

为什么值得单独讲：这套规则是**纯函数**——给定"自评等级 + 当前掌握度"，算出"新掌握度 + 下次间隔"，不碰数据库也不碰 HTTP。所以它能被一行断言测清楚：`review("good", 60)` 必然等于掌握度 65、三天后到期。**越关键的逻辑，越要能脱离环境被验证。**

02 技术 ⑧ 外部能力

接外面的世界，用现成的标准

两件会引入"别人的东西"的能力，所以约束都写在最前面。

MCP · 接外部工具

- **自写最小 stdio JSON-RPC 客户端**：启动 / 列工具 / 调用 / 关闭
- **零第三方依赖**，一个文件就能跑；缺的功能也不影响主流程
- 外部工具被发现后**桥接成模型能调的工具**，注册进同一张表
- 代价：完整规范的采样、任务等扩展我们**没做**

联网搜索 · 问外面

- **一次给 2–4 个不同角度的问题**，多路召回再合并——单一角度容易被同一个来源占满
- 结果**自动清洗**：去标签与脚本，只留正文
- 源：DuckDuckGo / Tavily / 必应中国 / 博查 / DeepSeek 内置（接 DeepSeek 自动启用）

一条硬约束：搜回来的内容一律标为「**外部资料**」，与用户自己传的资料分开——不然模型分不清哪句是"我说的"、哪句是"网上说的"，出错时也说不清责任。**同理，用户资料里有答案时就不走联网这条路。**

看不见的三件事，撑住上面所有能力

这三样不出现在界面上，但少一样整套系统就会失控。

上下文压缩

- 超过 24 条就压，只从**整轮边界**裁
- 不拆散"工具调用—结果"这对消息
- 抽取式摘要，**上限 240 字**，不用模型

模型路由与预算

- 按意图与复杂度**选模型档位**
- 每次调用**记 token**，当日超预算直接阻止
- 该省的地方省，不在关键处省

护栏

- 输入拦**越界与提示词注入**
- 输出拦**空回答与系统提示词泄漏**
- 自己写的规则，纯函数、可单测

还有一件贯穿全局的：可观测。每个回合都留 trace，**一次会话能被读成一棵诊断树**——第几步、调了什么工具、在哪出错，一眼看到，不用猜。

这三样 + trace 都是纯函数或可重放的，所以能离线测



知识库页实拍：左学科目录树 · 中资料列表 · 右可直接就着当前库提问

03 应用与验证

它跑起来是什么样，怎么证明没坏

- **整理资料** — 传进来就按学科分好，PDF 能翻到第几页
- **自动出题** — 按资料出题，做错的记下错因
- **结合知识库复习** — 到期题和薄弱学科自动排好
- **过程留痕** — 每步可回看，出问题查得到

7 个学科库　21 份资料　46 个片段

测试全 Mock、零 API 消耗，因此每次改动都能立刻复跑

04 边界与下一步

六项能力：两项达标，三项只做了一半，一项没做

写清楚缺什么，比被人问出来体面。

能力项	状态	依据 / 还缺什么
中断可恢复	**达标**	状态图 + 检查点 + 中断恢复，孤儿线程级联清理，均有回归测试
检索准确 / 可追溯	**达标**	35 题考卷，接真实向量 35/35，引用精确到页
工具执行治理	一半	有双层权限、超时退避、并发与失败转消息；缺按参数与资源的细粒度约束
长上下文管理	一半	有抽取式摘要与预算控制；缺关键事实外置成结构化笔记
长期记忆	一半	按课程隔离、写入前确认；缺过期、替换与删除机制
任务级成功率评测	没做	现有考卷只测「找到没」「分类对不对」，不测「这次复习有没有用」

下一步 1 · 任务级成功率评测　下一步 2 · 记忆的过期与删除　下一步 3 · 更难的检索考卷

05 收束

资料进去，题出来，
复习排好——就这三件事

技术不是目的，是让这三件事靠得住的手段：找得到、出得准、复习排得对，
而且它不会偷偷改你的数据。

LangGraph 状态图 · 工具权限双层 · 四路召回 + 精排 · MCP · 联网搜索 · 抽取式摘要 · 间隔重复 · 评测门禁

谢谢，欢迎提问